

→ Resumo:

É uma integral onde os limites  $[a, b]$  são infinitos: até agora vimos integrais com intervalos definidos e funções contínuas. Lembrando das propriedades das integrais, uma descontinuidade não permitiria o cálculo, configurando uma integral imprópria.

### 1. Tipos

#### 1.1: Intervalos Infinitos

$$\int_a^{\infty} f(x) dx$$

1. Divida a integral imprópria em um limite
2. Calcule o limite quando o limite superior tende ao  $\infty$ .
3. Calcule o  $F(b) - F(a)$  substituído

Exemplo:  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

$$1. \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx$$

$$2. \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^b \leadsto \left( -\frac{1}{b} \right) - \left( -\frac{1}{1} \right) = 1 + \left( -\frac{1}{b} \right)$$

Integral de  $\frac{1}{x^2}$

Resolvendo o limite:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} A(b) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{b} \right) = 1$$

então:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = 1 //$$

Generalizando:

• Se  $\int_a^t f(x) dx \exists \forall t \geq a$  então: (Definição a)

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx, \text{ quando o limite existir (for um número)}$$

Do mesmo modo, podemos definir:

• Se  $\int_{-t}^b f(x) dx \exists \forall t \leq b$  então: (Definição b)

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx, \text{ quando o limite existir (for um número)}$$

Essas integrais Impróprias são chamadas de Convergentes

• Se o limite não existir, são chamadas de Divergentes

Por consequência, se ambas forem convergentes: (Definição c)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

Se  $a$  um número Real qualquer.

obs: Todas dessa definição podem ser interpretadas como área se  $f(x)$  for positiva

Relembrando limites:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ * L'Hospital}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{x} \right)^x = e$$

Relembrando as propriedades

$$1. \int_a^b c dx = c(b-a)$$

$$2. \int_a^b [f(x) \pm g(x)] = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$3. \int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

$$4. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$5. \int_a^a f(x) dx = 0$$

Relembrando L'Hospital

$$\text{Se } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\pm \infty}{\infty}$$

$$\text{então: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Se  $f$  e  $g$  forem deriváveis e o lim exista ou resulte  $\pm \infty$   
Tb é válida p/  $x \rightarrow \pm \infty$  se  $f' \neq g'$

Relembrando Resoluções de  $\int$

Exemplo envolvendo  $\int u \cdot v' = u \cdot v - \int v \cdot u' du$

$$\int_{-\infty}^0 x \cdot e^x dx$$

→ Definir como limite (propriedade b)

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 x e^x dx$$

resolver por partes:

$$\begin{aligned} u &= x & v &= e^x \\ u' &= 1 & v' &= e^x \\ \int u \cdot v' &= u \cdot v - \int v \cdot u' \\ \int x e^x &= x e^x - \int e^x \\ &= x e^x - e^x \Big|_t^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^0 &= 1 \\ x^1 &= x \end{aligned}$$

$$\text{Logo: } F(b) - F(a) = x e^x - e^x \Big|_t^0$$

$$[(0 e^0 - e^0) - (t e^t - e^t)]$$

$$= -1 - t e^t + e^t$$

$$e^t \text{ quando } t \rightarrow -\infty = 0$$

então agora sabemos o valor da  $\int_t^0 x e^x dx = -1 - t e^t + e^t$ :

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} -1 - t e^t + e^t$$

Pode ser descrito como:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} -1 \quad e - \lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t$$

Resolvendo o  $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(x)$

L'Hospital

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t = t \cdot \frac{1}{e^t} \Rightarrow \frac{t}{e^t} = \frac{-\infty}{-\infty} \Rightarrow \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1}{-e^t} \sim \frac{-e^t}{-e^t} \exp. pos. \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} -e^t = 0$$

1.

$$\frac{d}{dx}(e^{-x}) = -e^{-x} \quad \frac{d}{dx}(t) = 1$$

\*Regra da Cadeia

$$e^{-x} \cdot \frac{d}{dx}(-x) = -1$$

$$e^{-x} \cdot -1 = -e^{-x}$$

Agora que calculamos os limites podemos reescrever =

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} (-t e^t - 1 + e^t) = -0 - 1 + 0 = -1$$

$$\text{Resultado final: } \int_{-\infty}^0 x e^x dx = -1$$

\*Rever como remover discontinuidade  
\*Integral por Subst. e por partes

Exemplo envolvendo Substituição Trigonométrica

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

Pode ser reescrita como: (Definição c)

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

Calcule Separadamente

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{tg}^{-1} x \Big|_0^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (\text{tg}^{-1} t - \text{tg}^{-1} 0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{tg}^{-1} t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \text{tg}^{-1} x \Big|_t^0$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} (\text{tg}^{-1} 0 - \text{tg}^{-1} t) = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Ambas são convergentes (o limite existe) então  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$

$$R. final = \pi$$

## Tipo 2: Integrais com descontinuidade

1. Identificar a descontinuidade

2. Dividir a integral em dois intervalos

de  $\int_a^c$  e  $\int_c^b$

Pode ser reescrito como limite

$$\int_a^c f(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_a^t f(x) dx$$

$$\int_c^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^b f(x) dx$$

Se  $f$  tiver uma descontinuidade em  $c$ , onde  $a < c < b$  e ambas forem convergentes:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

isto se a descontinuidade for entre as extremidades

Exemplo:  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

Pode ser reescrito como:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

↳ direita

Calculando a Integral Definida

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x}$$

$$F(b) - F(a)$$

$$2\sqrt{1} - 2\sqrt{t} \rightarrow 2 - 2\sqrt{t}$$

Finalize o limite:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{t}) = 2 //$$

$$R. final = 2 //$$

$$\sqrt{0,0001} = 0,1$$

ou seja mais se aproxima de 0, logo  
pode ser substituído por 0, sabendo  
que é um valor próximo

## Teorema da Comparação

\* Nem sempre é possível encontrar o valor exato de Integral Imprópria  
Utilidade determinar se é convergente ou divergente

Suponha que  $f$  e  $g$  são contínuas  $f(x) \geq g(x) \geq 0$  e  $x \geq a$  então:

a) Se  $\int_a^\infty f(x) dx$  é convergente, então  $\int_a^\infty g(x) dx$  é convergente

b) Se  $\int_a^\infty g(x) dx$  é divergente, então  $\int_a^\infty f(x) dx$  é divergente

Nota: Se  $g(x)$  for convergente, não necessariamente  $f(x)$  é convergente, o mesmo ocorre quando  $f(x)$  for divergente:  $g(x)$  pode ou não ser divergente

\* Integrais omitidas mas  $f$  e  $g$  representam a integral  $\int_a^\infty$

Exemplo:  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$  é convergente:

\* isso não é uma função elemental e por isso não pode-se calcular diretamente (veja a folha de cola)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Reescrevendo:</p> $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \underbrace{\int_0^1 e^{-x^2} dx}_{\text{integral ordinária}} + \underbrace{\int_1^\infty e^{-x^2} dx}_{\substack{x \geq 1 \rightarrow x^2 \geq x \\ \text{logo: } -x^2 \leq -x \\ \text{portanto: } e^{-x^2} \leq e^{-x} \text{ calculável}}}$ | <p>Podemos assumir então:</p> $\int_1^\infty \underbrace{e^{-x^2}}_{g(x)} dx \leq \int_1^\infty \underbrace{e^{-x}}_{f(x)} dx$ <p>Logo:</p> $\int_1^\infty \underbrace{e^{-x^2}}_{f(x)} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t e^{-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} (F(t) - F(1)) = e^{-1}$ | $\begin{aligned} f(x) &= e^{-x} \\ g(x) &= e^{-x^2} \end{aligned}$ <p>Se <math>f</math> é convergente <math>g</math> também é, então concluímos que: <u><math>\int</math> é convergente</u></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Avaliar os intervalos, apenas para funções não elementares

Exemplo:  $\int_1^\infty \frac{1+e^{-x}}{x} dx$  é divergente: pelo teorema

$$\frac{1+e^{-x}}{x} > \left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow \int_1^\infty \frac{1}{x} dx \text{ é divergente (mostrado anteriormente)}$$

Noções p/ Integral  
Imprópria

clarar tipo misto; tutorial; exemplos livro Leithold

próx tópicos = Séries Taylor?

Stewart cap 7.8 Revisão adad questões

Avaliar valores convergentes e divergentes

Adicionar o cap 7.5 para a parte

+ Relembrar conteúdos (Por partes, trigonometria e substituição)

adicionar analogias chat GPT

o que é preciso saber/revisar  
pl resolver essas questões?

Folha de Cotas 23.07  
pl resolver Integrais  
Impróprias

Se ela for infinita,  $\nearrow \frac{1}{x}$  então é divergente

Se ela for finita (se aproximando de 0)  $= \frac{1}{x^2}$  então é convergente

Como demonstrar se é convergente ou divergente

funções elementares: polinomiais, racionais, potências ( $x^a$ ), exponenciais ( $a^x$ ), logarítmicas, trigonométricas e hiperbólicas com duas inversas

Se  $f$  for uma função elementar, então  $f'$  também é, mas  $\int f(x) dx$  não precisa ser elementar

$$f(x) = e^{x^2} \quad F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \Rightarrow F'(x) = e^{x^2}$$

isso significa que a função tem primitiva  $F$  mas  $F$  não é elementar, ou seja não dá p/ calcular

Outros exemplos:

$$\int \frac{e^x}{x} dx \quad \int \sin(x^e) dx \quad \int \cos(e^x) dx \quad \int \sqrt{x^3+1} dx \quad \int \frac{1}{\ln x} dx \quad \int \frac{\sin x}{x} dx$$

Fórmulas Básicas

1.  $\int u \, du = uv - \int v \, du$

2.  $\int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$

3.  $\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$

4.  $\int e^u \, du = e^u + C$

5.  $\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C$

6.  $\int \sin u \, du = -\cos u + C$

7.  $\int \cos u \, du = \sin u + C$

8.  $\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$

9.  $\int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$

10.  $\int \sec u \, \tan u \, du = \sec u + C$
11.  $\int \operatorname{cosec} u \cot u \, du = -\operatorname{cosec} u + C$

12.  $\int \operatorname{tg} u \, du = \ln |\sec u| + C$

13.  $\int \cot u \, du = \ln |\sin u| + C$

14.  $\int \sec u \, du = \ln |\sec u + \operatorname{tg} u| + C$

15.  $\int \operatorname{cosec} u \, du = \ln |\operatorname{cosec} u - \cot u| + C$

Fórmulas Gerais

1.  $\frac{d}{dx}(c) = 0$

3.  $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$

5.  $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$  (Regra de Produto)

7.  $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$  (Regra da Cadeia)
2.  $\frac{d}{dx}[cf(x)] = c f'(x)$

4.  $\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x)$

6.  $\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$  (Regra do Quociente)

8.  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  (Regra da Potência)

Funções Exponenciais e Logarítmicas

9.  $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

11.  $\frac{d}{dx}(\ln |x|) = \frac{1}{x}$
10.  $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

12.  $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$

Funções Trigonométricas

13.  $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

16.  $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$
14.  $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

17.  $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \operatorname{tg} x$
15.  $\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \sec^2 x$

18.  $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$

Funções Trigonométricas Inversas

19.  $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

22.  $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
20.  $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

23.  $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
21.  $\frac{d}{dx}(\operatorname{tg}^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$

24.  $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$

**Propriedades dos Limites** Supondo que  $c$  seja uma constante e os limites

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$

existam, então

1.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
4.  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
5.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$  se  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

**[2] Definição de Função Definida** Se  $f$  é uma função contínua definida em  $a \leq x \leq b$ , dividimos o intervalo  $[a, b]$  em  $n$  subintervalos de comprimentos iguais  $\Delta x = (b - a)/n$ . Sejam  $x_0 (= a), x_1, x_2, \dots, x_n (= b)$  as extremidades desses subintervalos, e sejam  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$  pontos amostrais arbitrários nesses subintervalos, de forma que  $x_i^*$  esteja no  $i$ -ésimo subintervalo  $[x_{i-1}, x_i]$ . Então a **integral definida de  $f$  de  $a$  a  $b$**  é

$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$

desde que o limite exista e dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas de pontos amostrais. Se ele existir, dizemos que  $f$  é **integrável** em  $[a, b]$ .

Propriedades da Integral

1.  $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$ , onde  $c$  é qualquer constante
2.  $\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$
3.  $\int_a^b cf(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$ , onde  $c$  é qualquer constante
4.  $\int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx - \int_a^b g(x) \, dx$

ESTRATÉGIA PARA CALCULAR  $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

(a) Se a potência do cosseno é ímpar ( $n = 2k + 1$ ), guarde um fator cosseno e use  $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$  para expressar os fatores restantes em termos de seno:

$$\int \sin^m x \cos^{2k+1} x \, dx = \int \sin^m x (\cos^2 x)^k \cos x \, dx$$
$$= \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^k \cos x \, dx$$

A seguir, substitua  $u = \sin x$ .

(b) Se a potência do seno é ímpar ( $m = 2k + 1$ ), guarde um fator seno e use  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$  para expressar os fatores restantes em termos de cosseno:

$$\int \sin^{2k+1} x \cos^n x \, dx = \int (\sin^2 x)^k \sin^3 x \cos^n x \, dx$$
$$= \int (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x \sin x \, dx$$

A seguir, substitua  $u = \cos x$ . [Observe que se ambas as potências de seno e cosseno forem ímpares, podemos usar (a) ou (b).]

(c) Se as potências de seno e cosseno forem pares, utilizamos as identidades dos ângulos-metade

$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

Algumas vezes é útil usar a identidade

$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$

Identidades Fundamentais

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$
$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$
$$\cot \theta = \frac{1}{\operatorname{tg} \theta}$$
$$1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta$$
$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$
$$\operatorname{tg}(-\theta) = -\operatorname{tg} \theta$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$
$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$
$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$
$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$
$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$
$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$
$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$$

Funções Trigonométricas de Ângulos Importantes

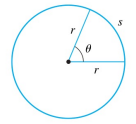
| $\theta$ | radianos | $\sin \theta$ | $\cos \theta$ | $\operatorname{tg} \theta$ |
|----------|----------|---------------|---------------|----------------------------|
| 0°       | 0        | 0             | 1             | 0                          |
| 30°      | $\pi/6$  | 1/2           | $\sqrt{3}/2$  | $\sqrt{3}/3$               |
| 45°      | $\pi/4$  | $\sqrt{2}/2$  | $\sqrt{2}/2$  | 1                          |
| 60°      | $\pi/3$  | $\sqrt{3}/2$  | 1/2           | $\sqrt{3}$                 |
| 90°      | $\pi/2$  | 1             | 0             | —                          |

Expoentes e Radicais

$$x^m x^n = x^{m+n}$$
$$(x^m)^n = x^{mn}$$
$$(xy)^n = x^n y^n$$
$$x^{-1/n} = \sqrt[n]{x}$$
$$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}$$
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$$
$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$
$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$
$$\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$
$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$$
$$\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$$

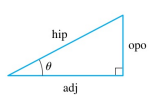
Medição do Ângulo

$\pi$  radianos = 180°  
1° =  $\frac{\pi}{180}$  rad      1 rad =  $\frac{180^\circ}{\pi}$   
 $s = r\theta$  ( $\theta$  em radianos)



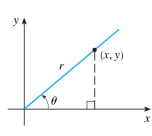
Trigonometria de Ângulo Reto

$\sin \theta = \frac{\text{opo}}{\text{hip}}$        $\operatorname{cosec} \theta = \frac{\text{hip}}{\text{opo}}$   
 $\cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hip}}$        $\sec \theta = \frac{\text{hip}}{\text{adj}}$   
 $\operatorname{tg} \theta = \frac{\text{opo}}{\text{adj}}$        $\cot \theta = \frac{\text{adj}}{\text{opo}}$



Funções Trigonométricas

$\sin \theta = \frac{y}{r}$        $\operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y}$   
 $\cos \theta = \frac{x}{r}$        $\sec \theta = \frac{r}{x}$   
 $\operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x}$        $\cot \theta = \frac{x}{y}$



Fatoração de Polinômios Especiais

$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$   
 $-x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$   
 $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$   
 $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$   
 $-(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$   
 $-(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

Teorema Binomial

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

**[1] Definição** Uma função  $f$  é **contínua** em um número  $a$  se

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Observe que a Definição 1 implicitamente requer três coisas para a continuidade de  $f$  em  $a$ :

1.  $f(a)$  está definida (isto é,  $a$  está no domínio de  $f$ )
2.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

**Teorema Fundamental do Cálculo** Suponha que  $f$  seja contínua em  $[a, b]$ .

1. Se  $g(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ , então  $g'(x) = f(x)$ .
2.  $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$ , onde  $F$  é qualquer primitiva de  $f$ , isto é, uma função tal que  $F' = f$ .

**[4] Regra da Substituição** Se  $u = g(x)$  for uma função derivável cuja imagem é um intervalo  $I$  e  $f$  for contínua em  $I$ , então

$\int f(g(x))g'(x) \, dx = \int f(u) \, du$

Propriedades Comparativas da Integral

6. Se  $f(x) \geq 0$  para  $a \leq x \leq b$ , então  $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$ .
7. Se  $f(x) \geq g(x)$  para  $a \leq x \leq b$ , então  $\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx$ .
8. Se  $m \leq f(x) \leq M$  para  $a \leq x \leq b$ , então

$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a)$

**[2]** Para calcular as integrais (a)  $\int \sin mx \cos nx \, dx$ , (b)  $\int \sin mx \sin nx \, dx$  ou (c)  $\int \cos mx \cos nx \, dx$ , use a identidade correspondente:

- (a)  $\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A - B) + \sin(A + B)]$
- (b)  $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$
- (c)  $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x)f'(x) \, dx$$

| Expressão          | Substituição                                                                                          | Identidade                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\sqrt{a^2 - x^2}$ | $x = a \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$                              | $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$              |
| $\sqrt{a^2 + x^2}$ | $x = a \operatorname{tg} \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$                       | $1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta$ |
| $\sqrt{x^2 - a^2}$ | $x = a \sec \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$ | $\sec^2 \theta - 1 = \operatorname{tg}^2 \theta$ |

→ avalian intervalo  
\* círculo Trigonométrico

### 1 Definição de uma Integral Imprópria do Tipo 1

(a) Se  $\int_a^t f(x) dx$  existe para cada número  $t \geq a$ , então

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

desde que o limite exista (como um número).

(b) Se  $\int_t^b f(x) dx$  existe para cada número  $t \leq b$ , então

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$$

desde que o limite exista (como um número).

As integrais impróprias  $\int_a^\infty f(x) dx$  e  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$  são chamadas **convergentes** se os limites correspondentes existem e **divergentes** se os limites não existem.

(c) Se ambas  $\int_a^\infty f(x) dx$  e  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  são convergentes, então definimos

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^\infty f(x) dx$$

Na parte (c), qualquer número real  $a$  pode ser usado (veja o Exercício 74).

**EXEMPLO 1** Determine se a integral  $\int_1^\infty (1/x) dx$  é convergente ou divergente.

**SOLUÇÃO** De acordo com a parte (a) da Definição 1, temos

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln |x| \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\ln t - \ln 1) = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \infty \end{aligned}$$

O limite não existe como um número finito e, assim, a integral imprópria  $\int_1^\infty (1/x) dx$  é divergente.

Vamos comparar o resultado do Exemplo 1 com o exemplo dado no início desta seção:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx \text{ converge} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x} dx \text{ diverge}$$

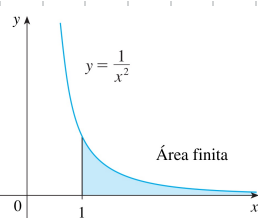


FIGURA 4  $\int_1^\infty (1/x^2) dx$  converge

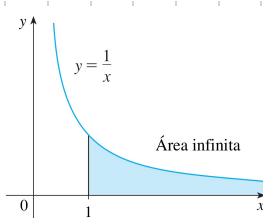


FIGURA 5  $\int_1^\infty (1/x) dx$  diverge

**EXEMPLO 2** Calcule  $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$ .

**SOLUÇÃO** Usando a parte (b) da Definição 1, temos

$$\int_{-\infty}^0 xe^x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 xe^x dx$$

Integramos por partes com  $u = x$ ,  $dv = e^x dx$ , de modo que  $du = dx$ ,  $v = e^x$ :

$$\begin{aligned} \int_t^0 xe^x dx &= xe^x \Big|_t^0 - \int_t^0 e^x dx \\ &= -te^t - 1 + e^t \end{aligned}$$

Sabemos que  $e^t \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow -\infty$  e, pela Regra de L'Hôpital, temos

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t}{e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (-e^t) = 0 \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 xe^x dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (-te^t - 1 + e^t) \\ &= -0 - 1 + 0 = -1 \end{aligned}$$

**EXEMPLO 3** Calcule  $\int_0^\infty \ln x dx$ .

**SOLUÇÃO** Sabemos que a função  $f(x) = \ln x$  tem uma assíntota vertical em 0 como  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ . Assim, a integral dada é imprópria e temos

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \ln x dx$$

Agora usamos a integral por partes, com  $u = \ln x$ ,  $dv = dx$ ,  $du = dx/x$  e  $v = x$ :

$$\begin{aligned} \int_t^1 \ln x dx &= x \ln x \Big|_t^1 - \int_t^1 dx \\ &= 1 \ln 1 - t \ln t - (1 - t) \\ &= -t \ln t - 1 + t \end{aligned}$$

Para calcularmos o limite do primeiro termo usamos a Regra de L'Hôpital:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{1/t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0$$

Logo,  $\int_0^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t \ln t - 1 + t) = -0 - 1 + 0 = -1$

A Figura 11 mostra a interpretação geométrica desse resultado. A área da região sombreada acima de  $y = \ln x$  e abaixo do eixo  $x$  é 1.

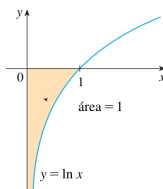


FIGURA 11

### 3 Definição de uma Integral Imprópria do Tipo 2

(a) Se  $f$  é contínua em  $[a, b)$  e descontínua em  $b$ , então

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

se esse limite existir (como um número).

(b) Se  $f$  é contínua em  $(a, b]$  e descontínua em  $a$ , então

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

se esse limite existir (como um número).

A integral imprópria  $\int_a^b f(x) dx$  é chamada **convergente** se o limite correspondente existir e **divergente** se o limite não existir.

(c) Se  $f$  tiver uma descontinuidade em  $c$ , onde  $a < c < b$ , e ambas as integrais impróprias  $\int_a^c f(x) dx$  e  $\int_c^b f(x) dx$  forem convergentes, então definimos

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

**EXEMPLO 3** Calcule  $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$ .

**SOLUÇÃO** É conveniente escolher  $a = 0$  na Definição 1(c):

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$$

Precisamos calcular as integrais no lado direito separadamente:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \operatorname{tg}^{-1} x \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\operatorname{tg}^{-1} t - \operatorname{tg}^{-1} 0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \operatorname{tg}^{-1} t = \frac{\pi}{2} \\ \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \operatorname{tg}^{-1} x \Big|_t^0 \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (\operatorname{tg}^{-1} 0 - \operatorname{tg}^{-1} t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} (-\operatorname{tg}^{-1} t) = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (\operatorname{tg}^{-1} 0 - \operatorname{tg}^{-1} t) \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Como ambas as integrais são convergentes, a integral dada é convergente

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

Como  $1/(1+x^2) > 0$ , a integral imprópria dada pode ser interpretada como a área da região infinita sob a curva  $y = 1/(1+x^2)$  e acima do eixo  $x$  (veja a Figura 6).

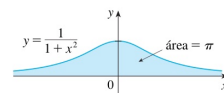


FIGURA 6

**EXEMPLO 4** Para quais valores de  $p$  a integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$$

é convergente?

**SOLUÇÃO** Sabemos do Exemplo 1 que se  $p = 1$ , então a integral é divergente; assim, vamos supor que  $p \neq 1$ . Logo,

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t x^{-p} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \Big|_{x=1}^{x=t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \left[ \frac{1}{t^{p-1}} - 1 \right] \end{aligned}$$

Se  $p > 1$ , então  $p-1 > 0$ ; assim, quando  $t \rightarrow \infty$ ,  $t^{p-1} \rightarrow \infty$  e  $1/t^{p-1} \rightarrow 0$ . Portanto,

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \quad \text{se } p > 1$$

e, nesse caso, a integral converge. Mas se  $p < 1$ , então  $p-1 < 0$ , de modo que

$$\frac{1}{t^{p-1}} = t^{1-p} \rightarrow \infty \quad \text{quando } t \rightarrow \infty$$

e a integral diverge.

Resumimos o resultado do Exemplo 4 para referência futura:

$$\boxed{2} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ é convergente se } p > 1 \text{ e divergente se } p \leq 1.$$

## Um Teste de Comparação para Integrais Impróprias

Algumas vezes é impossível encontrar o valor exato de uma integral imprópria, mas ainda assim é importante saber se ela é convergente ou divergente. Nesses casos, o teorema seguinte é útil. Apesar de afirmarmos isso para as integrais do Tipo 1, um teorema análogo é verdadeiro para as integrais do Tipo 2.

**TEOREMA DE COMPARAÇÃO** Suponha que  $f$  e  $g$  sejam funções contínuas com  $f(x) \geq g(x) \geq 0$  para  $x \geq a$ .

- (a) Se  $\int_a^\infty f(x) dx$  é convergente, então  $\int_a^\infty g(x) dx$  é convergente.  
 (b) Se  $\int_a^\infty g(x) dx$  é divergente, então  $\int_a^\infty f(x) dx$  é divergente.

Omitiremos a demonstração do Teorema da Comparação, mas a Figura 12 o faz parecer plausível. Se a área sob a curva superior  $y = f(x)$  for finita, então a área sob a curva inferior  $y = g(x)$  também o é. E se a área sob  $y = g(x)$  for infinita, então a área sob  $y = f(x)$  também o é. [Observe que a recíproca não é necessariamente verdadeira: se  $\int_a^\infty g(x) dx$  for convergente,  $\int_a^\infty f(x) dx$  pode ou não ser convergente, e se  $\int_a^\infty f(x) dx$  for divergente,  $\int_a^\infty g(x) dx$  pode ou não ser divergente.]

**EXEMPLO 9** Mostre que  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$  é convergente.

**SOLUÇÃO** Não podemos calcular a integral diretamente porque a primitiva de  $e^{-x^2}$  não é uma função elementar (como explicado na Seção 7.5). Escrevemos

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^\infty e^{-x^2} dx$$

e observamos que a primeira integral do lado direito é apenas uma integral definida ordinária. Na segunda integral, usamos o fato de que para  $x \geq 1$  temos  $x^2 \geq x$ , assim  $-x^2 \leq -x$  e, portanto,  $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ . (Veja a Figura 13.) A integral de  $e^{-x}$  é calculada facilmente:

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t e^{-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} (e^{-1} - e^{-t}) = e^{-1}$$

Então, tomando  $f(x) = e^{-x^2}$  e  $g(x) = e^{-x}$  no Teorema da Comparação, vemos que  $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$  é convergente. Segue que  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$  é convergente.

No Exemplo 9 mostramos que  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$  é convergente sem calcular seu valor. No Exercício 70 nós indicamos como mostrar que seu valor é de aproximadamente 0,8862. Na teoria da probabilidade, é importante saber o valor exato dessa integral imprópria, como veremos na Seção 8.5; usando os métodos do cálculo de várias variáveis, pode ser mostrado que o valor exato é  $\sqrt{\pi}/2$ . A Tabela 1 ilustra a definição de integral imprópria revelando como os valores (gerados por computador) de  $\int_0^t e^{-x^2} dx$  se aproximam de  $\sqrt{\pi}/2$  à medida que  $t$  se torna grande. Na verdade, esses valores convergem bem depressa, porque  $e^{-x^2} \rightarrow 0$  muito rapidamente à medida que  $x \rightarrow \infty$ .

**EXEMPLO 10** A integral  $\int_1^\infty \frac{1 + e^{-x}}{x} dx$  é divergente pelo Teorema da Comparação porque

$$\frac{1 + e^{-x}}{x} > \frac{1}{x}$$

e  $\int_1^\infty (1/x) dx$  é divergente pelo Exemplo 1 [ou por (2) com  $p = 1$ ].

A Tabela 2 ilustra a divergência da integral no Exemplo 10. Parece que os valores não se aproximam de qualquer número fixo.

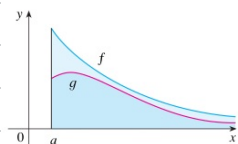


FIGURA 12

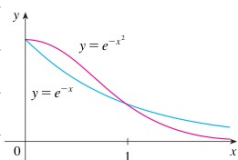


FIGURA 13

TABELA 1

| $t$ | $\int_0^t e^{-x^2} dx$ |
|-----|------------------------|
| 1   | 0,7468241328           |
| 2   | 0,8820813908           |
| 3   | 0,8862073483           |
| 4   | 0,8862269118           |
| 5   | 0,8862269255           |
| 6   | 0,8862269255           |

TABELA 2

| $t$    | $\int_1^t [(1 + e^{-x})/x] dx$ |
|--------|--------------------------------|
| 2      | 0,8636306042                   |
| 5      | 1,8276735512                   |
| 10     | 2,5219648704                   |
| 100    | 4,8245541204                   |
| 1.000  | 7,1271392134                   |
| 10.000 | 9,4297243064                   |

**EXEMPLO 5** Encontre  $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx$ .

**SOLUÇÃO** Observamos primeiro que a integral dada é imprópria, porque  $f(x) = 1/\sqrt{x-2}$  tem a assíntota vertical  $x = 2$ . Como a descontinuidade infinita ocorre no extremo esquerdo de  $[2, 5]$ , usamos a parte (b) da Definição 3:

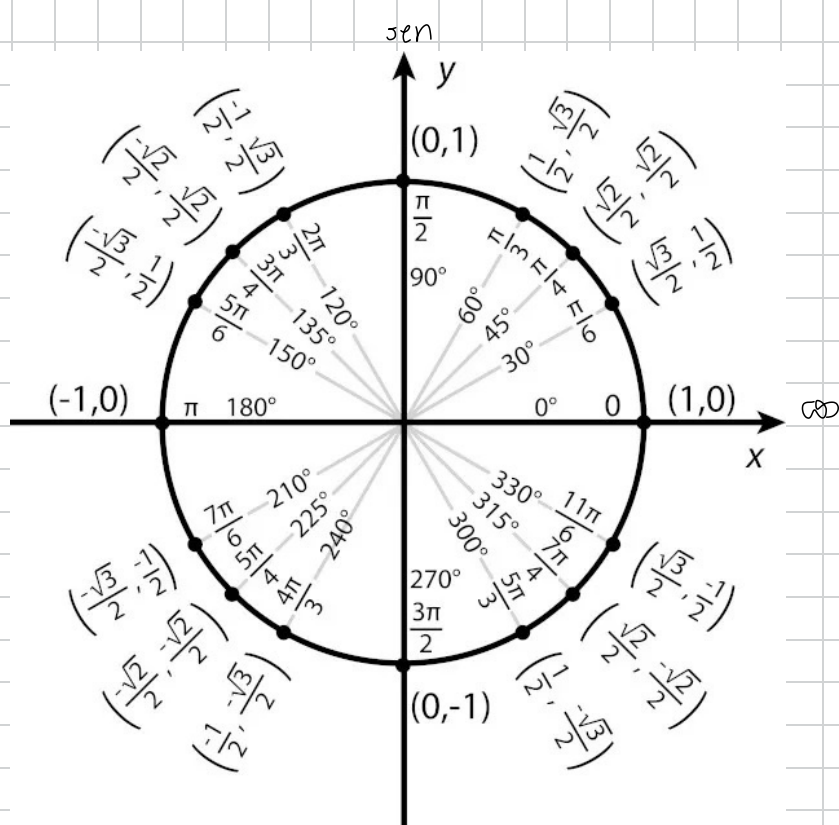
$$\begin{aligned} \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} &= \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^+} [2\sqrt{x-2}]_t^5 \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^+} 2(\sqrt{3} - \sqrt{t-2}) \\ &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

**EXEMPLO 6** Determine se  $\int_0^{\pi/2} \sec x dx$  converge ou diverge.

**SOLUÇÃO** Observe que a integral dada é imprópria, porque  $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \sec x = \infty$ . Usando a parte (a) da Definição 3 e a Fórmula 14 da Tabela de Integrais, temos

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sec x dx &= \lim_{t \rightarrow (\pi/2)^-} \int_0^t \sec x dx = \lim_{t \rightarrow (\pi/2)^-} \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow (\pi/2)^-} [\ln(\sec t + \tan t) - \ln 1] = \infty \end{aligned}$$

pois  $\sec t \rightarrow \infty$  e  $\tan t \rightarrow \infty$  quando  $t \rightarrow (\pi/2)^-$ . Então, a integral imprópria dada é divergente.



| Graus     | 0° | 30°                  | 45°                  | 60°                  | 90°             | 120°                 | 135°                  | 150°                  | 180°  | 210°                  | 225°                  | 240°                  | 270°             | 300°                  | 315°                  | 330°                  | 360°   |
|-----------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Radia nos | 0  | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$     | $\frac{3\pi}{4}$      | $\frac{5\pi}{6}$      | $\pi$ | $\frac{7\pi}{6}$      | $\frac{5\pi}{4}$      | $\frac{4\pi}{3}$      | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{5\pi}{3}$      | $\frac{7\pi}{4}$      | $\frac{11\pi}{6}$     | $2\pi$ |
| Sen       | 0  | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | $\frac{1}{2}$         | 0     | $-\frac{1}{2}$        | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | -1               | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{1}{2}$        | 0      |
| Cos       | 1  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | $-\frac{1}{2}$       | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | -1    | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{1}{2}$        | 0                | $\frac{1}{2}$         | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$  | 1      |
| tg        | 0  | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | ∞               | $-\sqrt{3}$          | -1                    | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0     | $\frac{\sqrt{3}}{3}$  | 1                     | $\sqrt{3}$            | ∞                | $-\sqrt{3}$           | -1                    | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0      |